

1. Hallar la derivada por definición de las siguientes funciones

1.a) $f(x) = 3x^2 + 3x$, en $x_0 = -1$

1.b) $g(x) = -\frac{1}{x}$, en $x_0 = 1$

1.c) $h(x) = -6x - 3$, en $x_0 = 2$

1.d) $w(x) = \sqrt{x}$, en $x_0 = 9$

2. Hallar las rectas tangentes para las funciones $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$, $w(x)$ del ejercicio anterior en sus respectivos puntos x_0 .

3. Ejercicio Optativo: Uso de R: Aproximación numérica de la derivada para $f(x) = x^3$, en $x_0 = 1$. La siguiente secuencia de comandos en R, estiman numéricamente la derivada.

- `x0 = 1`
- `h=0.0001`
- `cocienteIncremental = ((x0 + h)^3 - (x0)^3)/h`

Realize un programa similar a este para estimar las derivadas computadas en el ejercicio 1. El resultado es preciso?

4. Hallar el valor del número real b , de manera que la función resulte derivable en $x=0$, siendo $f(x)$,

$$f(x) = \begin{cases} x^5 + bx + 3 & \text{si } x > 0 \\ 2x + 3 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

5. Demostrar que las siguientes funciones no son derivables en $x = 3$

5.a) $f(x) = |x - 3|$

5.b) $f(x) = \frac{1}{x - 3}$

6. La función $f(x)$ es derivable en $x = 0$? Justificar su respuesta calculando el límite del cociente incremental.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$